



Desafio 1

Contexto 1: Gestão de Insumos de Cafeteria

CONTEXTUALIZAÇÃO

Uma cafeteria local enfrenta desafios na gestão de seu estoque de insumos (grãos de café, xaropes, leites, copos). A ausência de um sistema informatizado para controlar a entrada de mercadorias e a saída (uso diário e vendas) resulta em falta de produtos essenciais em horários de pico e excesso de estoque de itens perecíveis, o que gera custos elevados e desperdício.

Dentre as características dos insumos temos variações como grãos de café, que podem ter diferentes origens e tipos de torra, e leites, que variam entre integral, desnatado e opções vegetais. Essas variações exemplificam a complexidade da gestão, onde cada item possui especificidades de validade e volume que precisam ser adequadamente classificadas e controladas.

DESAFIO

Desenvolver um sistema web ou desktop que permita ao gerente da cafeteria cadastrar produtos (insumos), visualizar e gerenciar de forma intuitiva a entrada (recebimento de fornecedores) e saída (uso na produção/venda) de produtos.

O sistema deve incluir um mecanismo de gerenciamento de estoque mínimo, que emite alertas automáticos quando o nível de estoque de qualquer produto fica abaixo do valor mínimo previamente configurado. Além disso, essa ferramenta deve registrar um histórico completo de cada movimentação, identificando o responsável e a data da operação, garantindo assim a rastreabilidade e a transparência dos processos.

RESULTADOS E ENTREGAS ESPERADAS

Nº	Nome da Entrega	Tipo de Entrega
1	Lista de requisitos funcionais	Documentação de requisitos

2	Diagrama entidade relacionamento (DER)	Modelagem do banco de dados
3	Script de criação e população do banco de dados	Desenvolvimento do banco de dados
4	Interface de autenticação de usuários (login)	Desenvolvimento do sistema
5	Interface principal do sistema	Desenvolvimento do sistema
6	Interface cadastro de insumo	Desenvolvimento do sistema
7	Interface gestão de estoque	Desenvolvimento do sistema
8	Descritivo de Casos de Teste de Software	Documentação de testes
9	Lista de requisitos de infraestrutura	Documentação do sistema

1 - Lista de requisitos funcionais

1.1. Descrever os requisitos funcionais do sistema utilizando modelo do documento fornecido pelo professor 🙄

1.2. Entregar lista de requisitos em formato .pdf

2 - Diagrama entidade relacionamento (DER)

2.1. Entregar o DER em formato de imagem (.png, .jpeg).

3 - Script de criação e população do banco de dados

3.1. Nomear o banco de dados com o nome "manutencao.db".

3.2. No script devem existir pelo menos três registros para todas as tabelas criadas, respeitando os tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras.

3.3. Entregar o script no formato sql.

4 - Interface de autenticação de usuários (login)

4.1. Em caso de falha de autenticação, informar ao usuário o motivo da falha e posteriormente redirecionar novamente à tela de autenticação

4.2. Design e layout da interface ficam à sua escolha

5 - Interface principal do sistema

5.1. Esta interface deve atender aos seguintes requisitos:

5.1.1. Exibir nome do usuário logado.

5.1.2. Desenvolver um meio para o usuário fazer logout, redirecionando à tela de login desenvolvida no item 4.1.

5.1.3. Desenvolver um meio de acessar a interface de "Cadastro de Insumo", a qual será implementada no item 6.

5.1.4. Desenvolver um meio para acessar a interface "Gestão de Estoque", a qual será implementada no item 7.

5.1.5. Design e layout da interface ficam à sua escolha.

6 - Interface cadastro de insumo

6.1. Esta interface deve atender aos seguintes requisitos:

6.1.1. Listar os insumos cadastrados no banco de dados conforme item 3. Esta listagem deve ser realizada em uma tabela e os dados devem ser carregados automaticamente ao acessar a interface de cadastro de insumo.

6.1.2. Implementar um campo de busca para que o usuário possa inserir o termo de busca, o qual, após inserção e confirmação, deverá gerar a atualização da listagem dos valores da tabela com os registros que correspondem aos criados no banco no item 3.

6.1.3. Desenvolver um meio para o usuário inserir os dados de um novo insumo no banco de dados.

6.1.4. Desenvolver um meio para o usuário realizar a edição de um insumo existente no banco de dados.

6.1.5. Desenvolver um meio para o usuário realizar a exclusão de um insumo existente no banco de dados.

6.1.6. Realizar validações dos dados inseridos nos campos para a criação de um novo insumo ou a alteração de um existente, exibindo alertas ao usuário nos casos de ausência de inserção ou inserção inválida de dados.

6.1.7. Desenvolver um meio para o usuário retornar para a interface principal do sistema, desenvolvida no item 5.

6.1.8. Design e layout da interface ficam à sua escolha.

7 - Interface gestão de estoque

7.1. Esta interface deve atender aos seguintes requisitos:

7.1.1. Listar os insumos cadastrados no banco de dados conforme item 3 em ordem alfabética. Utilizar um algoritmo de ordenação para tal, ficando a seu critério qual algoritmo aplicar.

7.1.2. Desenvolver um meio de selecionar o insumo que terá movimentação de estoque, habilitando a opção de escolha por parte do usuário, se será uma movimentação de "entrada" ou "saída".

7.1.3. Desenvolver um meio do usuário inserir a data da movimentação que ele está realizando, seja de entrada ou saída.

7.1.4. Implementar uma verificação automática a cada movimentação de saída de estoque, gerando um alerta em caso de estoque abaixo do mínimo configurado.

7.1.5. Design e layout da interface ficam à sua escolha.

8 - Descritivo de teste de software

8.1 Descrever ferramentas, ambiente e os casos de teste de software para cada requisito funcional utilizando o modelo fornecido pelo professor 🧐

8.2 Entregar o descritivo em formato pdf

9 - Lista de requisitos de infraestrutura

9.1. A lista de requisitos deve conter os seguintes itens:

9.1.1. O SGBD utilizado e sua respectiva versão.

9.1.2. A linguagem de programação e versão utilizada no desenvolvimento do sistema.

9.1.3. O sistema operacional utilizado e sua versão no desenvolvimento do sistema.

9.2. Entregar a Documentação em formato .pdf

FORMATO DAS ENTREGAS

Efetuar as entregas no seguinte formato:

- Uma pasta compactada (formato zip, rar ou 7zip) nomeada com seu nome completo, contendo os seguintes arquivos:

- Lista de requisitos funcionais (documentacao.pdf) (entrega 1)
- Diagrama de entidade e relacionamento (DER) (entrega 2)
- Script de criação e população do banco de dados (entrega 3)
- Uma pasta chamada "sistema" contendo os arquivos do código-fonte do sistema desenvolvido (entregas 4, 5, 6 e 7)
- Descritivo de Casos de Teste de Software (entrega 8) (documentacao.pdf)
- Lista de requisitos de infraestrutura (entrega 9)